

Università di Pisa - Corso di Laurea in Fisica
Meccanica Classica
a.a. 2012/2013 - Prova Scritta 04.07.13
E. d'Emilio

- Gli studenti che seguono il corso di Meccanica Classica (035 BB, 12 crediti) degli a.a. 2011/2012 e 2012/2013 (E. d'Emilio) devono svolgere
 - i problemi **A1** + **A2** per la parte Meccanica Analitica, corrispondenti a un massimo di 10+8 punti;
 - il problema **R**, **domande 1,2,3** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 6 punti;
 - il problema **S**, **domande 1,2,3** per la parte di Meccanica Statistica, corrispondente a un massimo di 6 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Meccanica Classica (035 BB, 12 crediti) dell'a.a. 2010/2011 (P. Rossi) devono svolgere
 - il problema **A1** per la parte Meccanica Analitica, corrispondente a un massimo di 10 punti;
 - il problema **R** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 10 punti;
 - il problema **S**, **domande 1,2,3,4** per la parte di Meccanica Statistica, corrispondente a un massimo di 10 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a III A (012 BB, 6 crediti, Meccanica Relativistica e Analitica, P. Rossi - vecchio ordinamento) devono svolgere
 - il problema **A1** per la parte Meccanica Analitica, corrispondenti a un massimo di 18 punti;
 - il problema **R**, **domande 1,2,3** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 12 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a IV (016 BB, 6 crediti, P. Rossi oppure Meccanica Statistica, E. Guadagnini - vecchio ordinamento) devono svolgere
 - il problema **S (tutto)** corrispondente a un massimo di 30 punti.

DICHIARARE ALL'INIZIO DEL COMPITO QUALE ESAME SI STA SOSTENENDO

In assenza di questa dichiarazione, il compito è automaticamente nullo

Lasciare l'indirizzo e-mail al quale verrà recapitata la valutazione dello svolgimento.

Chi sostiene l'esame di Meccanica Classica, è pregato infine di segnalare se sono state già superate altre parti dell'esame e, in caso affermativo, dire quali, quando e con che votazione.

Problema A1. Un punto materiale A di massa m è libero di muoversi senza attrito lungo l'asse $\hat{z}$, essendo soggetto alla gravità ($\vec{g} = -g\hat{z}$) ed essendo sospeso ad una molla fissata nell'origine O, di costante elastica k e lunghezza di riposo nulla. A tale punto è sospeso un secondo punto materiale B, di massa $\frac{1}{2}m$, tramite un filo inestensibile di massa nulla e lunghezza R . Le posizioni possibili per B sono tutti i punti della sfera di raggio R centrata in A. Si usino come coordinate Lagrangiane la coordinata Z per A e gli angoli polari ϕ e θ per B, avendo cura di prendere per θ l'angolo compreso fra le rette orientate $-\hat{z}$ e $\vec{AB}$.

1. Si scriva la funzione di Lagrange L del sistema.
2. Si giustifichi, in termini di simmetrie, perchè la quantità $p_\phi \equiv \partial L / \partial \dot{\phi}$ è una costante del moto. Si riduca di uno il numero dei gradi di libertà del sistema, scrivendo la funzione di Routh $\mathcal{R}(Z, \dot{Z}; \theta, \dot{\theta}) \equiv L - \dot{\phi} p_\phi$ ed estraendo da questa il potenziale efficace $V_{\text{eff}}(Z, \theta) \equiv -\mathcal{R}(Z, 0; \theta, 0)$.
3. Si scrivano le condizioni di equilibrio. Si trovi il valore Z_{eq} di Z che le soddisfa. Si mostri che $\theta = 0$ è di equilibrio solo per $p_\phi = 0$. Si mostri poi che, per $p_\phi^2 \gg g m^2 R^3$, anche la posizione $\theta \simeq \pi/2$ è tale.
4. Si mostri che la posizione $\theta \simeq \pi/2$ è di equilibrio stabile.
5. Assumendo che $p_\phi^2 = m k R^4$, si determinino le frequenze delle piccole oscillazioni.
6. Si verifichi che il vettore (non normalizzato) $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ è uno dei due modi normali di oscillazione per le variabili $\eta(t)$, $\zeta(t)$ definite da

$$\theta(t) \equiv \frac{\pi}{2} + \frac{\eta(t)}{R} \quad Z(t) \equiv Z_{\text{eq}} + \zeta(t)$$

e, anche nel caso che non si siano trovate le autofrequenze, si determini il secondo modo normale v_2 . Si determini infine l'evoluzione temporale del dato iniziale

$$Z(0) = Z_{\text{eq}} + 3\varepsilon, \quad \dot{Z}(0) = 0; \quad \theta(0) = \frac{\pi}{2}, \quad \dot{\theta}(0) = 0.$$

Problema A2. Si consideri il sistema di due particelle identiche in tre dimensioni descritto - in opportune unità di misura - dalla Lagrangiana

$$L = -\sqrt{1 - \dot{\vec{q}}_1^2} - \sqrt{1 - \dot{\vec{q}}_2^2} - V(|\vec{q}_1 - \vec{q}_2|) .$$

1. Si giustifichi l'invarianza di L sotto ciascuna delle seguenti trasformazioni infinitesime (l'indice in basso è quello che distingue le due particelle, quello in alto è un indice cartesiano) $\epsilon \ll 1$:

$$(i) : \quad q_1^1 \rightarrow q_1^1 + \epsilon, \quad q_2^1 \rightarrow q_2^1 + \epsilon; \quad q_\alpha^k \rightarrow q_\alpha^k, \quad \alpha = 1, 2, \quad k = 2, 3 .$$

$$(ii) : \quad \begin{pmatrix} q_1^1 \\ q_1^2 \\ q_1^3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} q_1^1 \\ q_1^2 \\ q_1^3 \end{pmatrix} + \epsilon \begin{pmatrix} -q_1^2 \\ q_1^1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} q_2^1 \\ q_2^2 \\ q_2^3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} q_2^1 \\ q_2^2 \\ q_2^3 \end{pmatrix} + \epsilon \begin{pmatrix} -q_2^2 \\ q_2^1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

e si scriva, facendo uso del teorema di Noether, la costante del moto ad essa corrispondente.

2. Si scrivano i momenti $\vec{p}_1$ e $\vec{p}_2$ canonicamente coniugati a $\vec{q}_1$ e $\vec{q}_2$ e si scrivano tutte le costanti del moto (quelle del punto precedente e eventualmente altre) in termini delle q_α^i e delle p_α^j . Si scriva l'Hamiltoniana H .
3. Si completi la trasformazione

$$\vec{Q} = \frac{1}{2}(\vec{q}_1 + \vec{q}_2), \quad \vec{P} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2; \quad \vec{q} = \vec{q}_1 - \vec{q}_2, \quad \vec{p} = \dots$$

in maniera che sia canonica e si calcoli l'Hamiltoniana $K(\vec{Q}, \vec{P}; \vec{q}, \vec{p})$, dicendo esplicitamente se la trasformazione effettuata la separa oppure no.

4. Si dica (calcolando l'opportuna parentesi di Poisson) se è vero o no che $\vec{Q}(t) = \vec{Q}(0) + \dot{\vec{Q}}(0)t$.

Problema R. Due astronavi di lunghezza a riposo $L_0 = 300$ m procedono, nel nostro sistema di riferimento inerziale, con velocità costanti uguali ed opposte, di modulo pari a $v = 3/5$ c. Esse sono circa sulla stessa rotta ma non si scontrano. Le due prue si incrociano all'istante $t = 0$. Rispondere alle seguenti domande, esprimendo le risposte sia in termini di L_0 e v , sia in valore numerico.

1. Dire a quale istante, nel nostro sistema di riferimento, si incrociano le poppe.
2. Dire quanto appare lunga un'astronave nel sistema di riferimento dell'altra, e quanto tempo passa fra l'incrocio delle prue e quello delle poppe nel sistema di riferimento di una qualsiasi delle due astronavi.
3. Nell'istante in cui si incrociano le prue, dalla prua dell'astronave A viene inviato un segnale elettromagnetico al faro di poppa della stessa astronave che lo fa accendere istantaneamente. Dire, nel sistema dell'astronave B, dopo quanto tempo dall'incrocio delle prue viene visto accendersi il faro di A da un osservatore situato nella poppa di B.
4. Si considerino i due eventi in cui la prua di A incrocia la poppa di B e viceversa. Nel nostro sistema di riferimento i due eventi avvengono allo stesso istante. Dire quanto tempo passa fra i due eventi in ciascuna delle due astronavi, specificando quale avviene prima e quale avviene dopo.

Problema S. Si ha a disposizione un'ampolla di volume $V \simeq 11.2$ litri contenente un gas a temperatura $T \simeq 273.15$ K consistente di $n \simeq 3 \cdot 10^{23}$ particelle identiche caratterizzate dal non interagire fra di loro e dalla relazione di dispersione (relazione che dà l'energia in funzione dell'impulso): $E = c|\vec{p}|$.

1. Si scriva la funzione di partizione Z_n in funzione della funzione di partizione di singola particella Z_1 .
2. Si calcoli la funzione di partizione Z_1 .
3. Si dica se il gas è perfetto oppure no e qual è la sua pressione esprimendo il risultato numerico in kPa (CGS).
4. Si calcoli la quantità di calore ΔQ che bisogna fornire al gas a volume costante per aumentarne la temperatura di 10 K, esprimendo il risultato numerico in (piccole) calorie.
5. Si dica in che rapporto sta il risultato della domanda precedente con la analoga quantità di energia richiesta da un gas monoatomico di pari volume e temperatura, ma consistente dello stesso numero $n \simeq 3 \cdot 10^{23}$ particelle identiche ordinarie: $E = \vec{p}^2/2m$.

Sono utili ai fini delle risposte richieste i valori numerici del numero di Avogadro $N_A \simeq 6 \cdot 10^{23}$ e della costante dei gas $R = 8.314 \cdot 10^7$ erg mole⁻¹ K⁻¹ = 1.985 cal mole⁻¹ K⁻¹.

Soluzione 130704 A1.

1. Le coordinate cartesiane e le rispettive componenti della velocità di B sono

$$\begin{cases} x = R \sin \theta \cos \phi \\ y = R \sin \theta \sin \phi \\ z = Z - R \cos \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = \dot{\theta} R \cos \theta \cos \phi - \dot{\phi} R \sin \theta \sin \phi \\ \dot{y} = \dot{\theta} R \cos \theta \sin \phi + \dot{\phi} R \sin \theta \cos \phi \\ \dot{z} = \dot{Z} + \dot{\theta} R \sin \theta \end{cases}$$

per cui l'energia cinetica è

$$T = \frac{1}{2} m \dot{Z}^2 + \frac{1}{4} m (R^2 \dot{\theta}^2 + R^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2 + \dot{Z}^2 + 2R \sin \theta \dot{Z} \dot{\theta})$$

il potenziale

$$V = m g Z + \frac{1}{2} m g (Z - R \cos \theta) + \frac{1}{2} k Z^2$$

e $L = T - V$.

2. La coordinata ϕ è ciclica perché il sietma, e quindi L , è invariante per rotazioni attorno a $\hat{z}$. Inoltre

$$p_\phi = \frac{1}{2} m R^2 \dot{\phi} \Rightarrow \dot{\phi} = 2 \frac{p_\phi}{m R^2}$$

$$\mathcal{R} = \frac{1}{2} m \dot{Z}^2 + \frac{1}{4} m (R^2 \dot{\theta}^2 + \dot{Z}^2 + 2R \sin \theta \dot{Z} \dot{\theta}) - \frac{p_\phi^2}{m R^2 \sin^2 \theta} - \frac{3}{2} m g Z + \frac{1}{2} m g R \cos \theta - \frac{1}{2} k Z^2$$

$$V_{\text{eff}} = \frac{p_\phi^2}{m R^2 \sin^2 \theta} + \frac{3}{2} m g Z - \frac{1}{2} m g R \cos \theta + \frac{1}{2} k Z^2 .$$

3. Le condizioni di equilibrio sono

$$\begin{cases} \frac{\partial V_{\text{eff}}}{\partial Z} = \frac{3}{2} m g + k Z = 0 \\ \frac{\partial V_{\text{eff}}}{\partial \theta} = \frac{1}{2} m g R \sin \theta - \frac{2 p_\phi^2}{m R^2} \frac{\cos \theta}{\sin^3 \theta} = 0 \end{cases} \Rightarrow Z_{\text{eq}} = -\frac{3}{2} \frac{m g}{k} .$$

Per $p_\phi = 0$ la seconda equazione diventa $\sin \theta = 0$ e $\theta = 0$ è una sua soluzione. Quando $p_\phi \neq 0$, deve essere $\theta \neq 0$ e alla seconda equazione si può dare la forma

$$\cos \theta - \frac{1}{4} \frac{g m^2 R^3}{p_\phi^2} \sin^4 \theta = 0$$

trascurando nella quale il secondo termine (il suo coefficiente è $\ll 1$, per la condizione data nel testo), si ottiene $\cos \theta \simeq 0 \Rightarrow \theta \simeq \pi/2$. Ciò equivale a trascurare il termine proporzionale a $\cos \theta$ nel potenziale efficace:

$$V_{\text{eff}} \simeq \frac{p_\phi^2}{m R^2 \sin^2 \theta} + \frac{3}{2} m g Z + \frac{1}{2} k Z^2 .$$

4. Consistentemente con le approssimazioni fatte, l'Hessiano del potenziale, valutato a $\theta = \pi/2$, è

$$\mathcal{H}_{\text{eq}} = \begin{pmatrix} 2p_\phi^2/m R^2 & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$$

che è già diagonale, con autovalori positivi, quindi positivo: la configurazione $(Z_{\text{eq}}, \pi/2)$ è di equilibrio stabile.

5. Adottiamo come coordinate delle piccole oscillazioni quelle suggerite nella domanda seguente. Col che la Lagrangiana delle piccole oscillazioni è

$$L_{\text{po}} \simeq \frac{1}{2} m \left[\begin{pmatrix} \dot{\eta} & \dot{\zeta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\eta} \\ \dot{\zeta} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \eta & \zeta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2\omega_k^2 & 0 \\ 0 & \omega_k^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta \\ \zeta \end{pmatrix} \right]$$

avendo usato l'espressione assegnata nel testo per p_ϕ^2 e introdotto la notazione $\omega_k^2 = k/m$. L'equazione secolare è

$$\left| -\lambda \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2\omega_k^2 & 0 \\ 0 & \omega_k^2 \end{pmatrix} \right| = 0 = \lambda^2 - 5\omega_k^2 \lambda + 4\omega_k^4 \Rightarrow \begin{cases} \omega_2 = 2\omega_k \\ \omega_1 = \omega_k \end{cases} .$$

6. Si ha

$$\left[-\omega_k^2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2\omega_k^2 & 0 \\ 0 & 4\omega_k^2 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \omega_k^2 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 .$$

Il secondo modo normale $v_2 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ deve essere ortogonale a v_1 nel prodotto scalare associato alla

matrice T (positiva) dell'energia cinetica:

$$0 = \langle v_2 | T | v_1 \rangle = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = 2a + 4b \Rightarrow \begin{cases} b = 1 \\ a = -2 \end{cases}.$$

Imponendo i dati iniziali alla soluzione generale

$$\begin{pmatrix} \eta(t) \\ \zeta(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} [A \cos \omega_k t + B \sin \omega_k t] + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} [C \cos 2\omega_k t + D \sin 2\omega_k t]$$

si ha

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 3\varepsilon \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A + C \\ A - 2C \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} A = \varepsilon \\ C = -\varepsilon \end{cases}; \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \omega_k \begin{pmatrix} B + 2D \\ B - 4D \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} B = 0 \\ D = 0 \end{cases}$$

e infine

$$Z(t) = -\frac{3}{2} \frac{m g}{k} + \varepsilon (\cos \omega_k t + 2 \cos 2\omega_k t), \quad \theta(t) = \frac{\pi}{2} + \frac{\varepsilon}{R} (\cos \omega_k t - \cos 2\omega_k t).$$

Soluzione 130704 A2.

Si riconosce subito (in unità $c = 1$) che si tratta di un sistema di due particelle di massa $m = 1$ relativistiche interagenti tramite un potenziale armonico.

1. La trasformazione (i) è una traslazione infinitesima lungo l'asse 1 che lascia invariato $\vec{q}_1 - \vec{q}_2$, quindi il termine di potenziale, e lascia invariate le singole $\dot{\vec{q}}_\alpha$, quindi L ; la costante del moto associata è la componente 1 del momento totale:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1^1} \delta q_1^1 + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_2^1} \delta q_2^1 \propto \frac{\dot{q}_1^1}{\sqrt{1 + \dot{q}_1^2}} + \frac{\dot{q}_2^1}{\sqrt{1 + \dot{q}_2^2}} \equiv p_1^1 + p_2^1 \equiv P^1$$

La trasformazione (ii) è una rotazione rigida infinitesima attorno all'asse 3: la variazione delle velocità è ottenuta prendendo le derivate rispetto a t di ambo i membri e si vede che le $\dot{\vec{q}}_\alpha$ trasformano esattamente come le corrispondenti $\vec{q}_\alpha$, cioè come *vettori*. L dipende solo da lunghezze di vettori, quindi è invariante. La costante del moto associata è, a meno di ϵ , la componente 3 del momento angolare totale:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1^1} \delta q_1^1 + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1^2} \delta q_1^2 + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_2^1} \delta q_2^1 + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_2^2} \delta q_2^2 &\propto \frac{\dot{q}_1^1(-q_1^2)}{\sqrt{1 - \dot{q}_1^2}} + \frac{\dot{q}_1^2(q_1^1)}{\sqrt{1 - \dot{q}_1^2}} + \frac{\dot{q}_2^1(-q_2^2)}{\sqrt{1 - \dot{q}_2^2}} + \frac{\dot{q}_2^2(q_2^1)}{\sqrt{1 - \dot{q}_2^2}} \\ &= -q_1^2 p_1^1 + q_1^1 p_1^2 - q_2^2 p_2^1 + q_2^1 p_2^2 \equiv \ell_1^3 + \ell_2^3 \equiv L^3. \end{aligned}$$

2. Si conservano tutte le componenti del momento lineare totale:

$$\vec{P} \equiv \vec{p}_1 + \vec{p}_2$$

e tutte le componenti del momento angolare totale

$$\vec{L} \equiv \vec{\ell}_1 + \vec{\ell}_2 = \vec{q}_1 \wedge \vec{p}_1 + \vec{q}_2 \wedge \vec{p}_2.$$

Sono trasformazioni di invarianza per L anche l'inversione spaziale I e lo scambio Π :

$$I \equiv \vec{q}_\alpha \rightarrow -\vec{q}_\alpha, \quad \alpha = 1, 2 \quad (\Rightarrow \quad \dot{\vec{q}}_\alpha \rightarrow -\dot{\vec{q}}_\alpha); \quad \Pi \equiv \vec{q}_1 \leftrightarrow \vec{q}_2 \quad (\Rightarrow \quad \dot{\vec{q}}_1 \leftrightarrow \dot{\vec{q}}_2),$$

ma, essendo trasformazioni discrete, non sono utili ai fini del teorema di Noether. Infine

$$H = \sum_{\alpha=1}^2 \vec{p}_\alpha \cdot \dot{\vec{q}}_\alpha - L = \sqrt{1 + \vec{p}_1^2} + \sqrt{1 + \vec{p}_2^2} + V(|\vec{q}_1 - \vec{q}_2|).$$

3. Evidentemente $\vec{p} = \frac{1}{2}(\vec{p}_1 - \vec{p}_2)$ e, essendo la trasformazione canonica indipendente dal tempo, si ha invarianza in valore: $K(\vec{Q}, \vec{P}; \vec{q}, \vec{p}) \equiv H(\vec{q}_1, \vec{p}_1; \vec{q}_2, \vec{p}_2)$. Invertendo la trasformazione canonica:

$$\vec{q}_1 = \vec{Q} + \frac{1}{2}\vec{q}, \quad \vec{p}_1 = \frac{1}{2}\vec{P} + \vec{p}; \quad \vec{q}_2 = \vec{Q} - \frac{1}{2}\vec{q}, \quad \vec{p}_2 = \frac{1}{2}\vec{P} - \vec{p}$$

si ha infine

$$K(\vec{Q}, \vec{P}; \vec{q}, \vec{p}) = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2}\vec{P} + \vec{p}\right)^2} + \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2}\vec{P} - \vec{p}\right)^2} + V(|\vec{q}|)$$

e se ne conclude che (diversamente da quanto avviene per due particelle non relativistiche) la trasformazione non separa K .

4. Si calcola la derivata rispetto a t di $\vec{Q}$:

$$\dot{Q}^i = [\vec{Q}^i, K] = \frac{\partial K}{\partial P^i} = \frac{\frac{1}{2} (\frac{1}{2} P^i + p^i)}{\sqrt{1 + (\frac{1}{2} \vec{P} + \vec{p})^2}} + \frac{\frac{1}{2} (\frac{1}{2} P^i - p^i)}{\sqrt{1 + (\frac{1}{2} \vec{P} - \vec{p})^2}}$$

che, in generale, non è un a costante del moto. Quindi non è vero che $\vec{Q}$ effettua un moto rettilineo uniforme. Eccezioni a questa affermazione si hanno quando

- (i) $\vec{p} = 0$: non c'è moto relativo, il secondo membro è una funzione di $\vec{P}$, quindi una costante del moto, cioè la velocità del centro di massa $\vec{P}/\sqrt{4 + \vec{P}^2}$: il sistema - rigido - si muove come una particella di massa 2.
(ii) $\vec{P} = 0$, nel qual caso il secondo membro è identicamente nullo: il baricentro non si muove.

Il limite - in cui $|\vec{P}|, |\vec{p}| \ll 1$ - è quello non relativistico: essendo $\vec{P}$ costante del moto, $\vec{Q}$ effettua comunque - indipendentemente dal valore di $\vec{p}$ - un moto rettilineo uniforme di velocità $\vec{P}/2$, di nuovo la massa è 2.

Nel caso relativistico il riferimento del centro di massa è sostituito da quello in cui $\vec{P} = 0$.

Soluzione 130704 R.

1. Nel nostro sistema di riferimento le due astronavi appaiono contratte di un fattore $\gamma = 5/4$. Per questo le due poppe si incrociano dopo un tempo

$$t = \frac{L_0}{\gamma v} = \frac{4}{3} 10^{-6} \text{ s} .$$

2. La velocità relativa fra le due astronavi è pari a

$$v' = \frac{2v}{1 + v^2/c^2} = \frac{15}{17} c$$

per cui il fattore di contrazione è

$$\gamma' = \frac{1 + v^2/c^2}{1 - v^2/c^2} = \frac{17}{8}$$

e quindi

$$L' = \frac{8}{17} L_0 \simeq 141.2 \text{ m} .$$

Il tempo necessario all'incrocio delle poppe nel sistema di una delle due astronavi è

$$t' = \frac{L_0 + L_0/\gamma'}{v'} = L_0/v \simeq 1.667 10^{-6} \text{ s} .$$

Allo stesso risultato si giunge dilatando il tempo misurato nel nostro sistema di riferimento, visto che in tale sistema l'incrocio delle prue e delle poppe avviene allo stesso istante.

3. Conviene mettersi nel sistema di B. Il tempo che il segnale elettromagnetico ci mette ad arrivare dalla prua alla poppa di A è

$$\tau = \frac{L'}{v' + c} = \frac{L_0}{c} \frac{1 - v}{1 + v} .$$

Dopo questo tempo la poppa di A dista da quella di B

$$L_0 + L' - v'\tau$$

per cui aggiungendo a τ il tempo che il segnale del faro ci mette a percorrere quest'ultima distanza, si ottiene

$$\tau' = \frac{L_0}{c} \frac{3 - v/c}{1 + v/c} = \frac{3}{2} \frac{L_0}{c} = 1.5 10^{-6} \text{ s} .$$

4. Nel nostro sistema di riferimento i due eventi avvengono allo stesso istante ma in punti diversi, di coordinate pari a $\pm L_0/(2\gamma v)$ se il punto di incrocio delle prue ha coordinata nulla. Effettuando la trasformazione di Lorentz si ricava che nel sistema di riferimento di A i due eventi sono distanziati di un intervallo

$$\Delta t = L_0 v/c^2 \simeq 0.6 10^{-6} \text{ s}$$

e che prima la poppa di B incrocia la prua di A e poi il viceversa. Nel sistema di B invece l'intervallo è lo stesso ma i due eventi sono scambiati.

Soluzione 130704 S.

1. Grazie all'identità delle particelle si ha: $Z_n = Z_1^n/n!$

2. Si ha

$$Z_1 = \frac{1}{h^3} \int d^3p d^3q e^{-\beta c |\vec{p}|} = \frac{4\pi V}{h^3} \int dp p^2 e^{-\beta c p} = \frac{8\pi}{(hc)^3} V (k_B T)^3.$$

3. La funzione di partizione canonica fornisce l'energia libera:

$$F(V, T) = -k_B T \ln Z_n \simeq -k_B T \ln \left(\frac{Z_1}{n} \right)^n = -n k_B T \left(\ln \frac{V}{n} + 3 \ln k_B T + \ln \frac{8\pi}{(hc)^3} \right)$$

da cui

$$P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T = \frac{n k_B T}{V}.$$

Si ha dunque a che fare con mezza ($n \simeq \frac{1}{2} N_A$) mole di gas perfetto a temperatura standard (0 C) che occupa la metà del volume standard (22.4 litri): la pressione è dunque 1 atm, o - più precisamente - 101.325 kPa.

4. Si chiede di fatto il calore specifico a volume costante. L'energia interna può essere ottenuta come

$$U = F + T S = F - T \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V$$

o direttamente dalla funzione di partizione:

$$U = -n \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1(\beta, V) = n \frac{\partial}{\partial \beta} (3 \ln \beta) = 3n k_B T \quad \Rightarrow \quad C_V^{\text{mol}} = 3N_A k_B \simeq 3R$$

da cui

$$\Delta Q = \frac{1}{2} \cdot 3R \cdot \Delta T \simeq 1.5 \times 1.985 \times 10 \text{ cal} = 29.8 \text{ cal}.$$

5. Nel caso di un gas monoatomico ordinario è noto (teorema di equipartizione) che $C_V^{\text{mol}} = 3/2 R$, cioè la metà del valore trovato sopra. Nel caso delle particelle di massa 0 la 'spesa termica' è quindi il doppio.